LAPORAN EVALUASI CLASS DIAGRAM & IMPLEMENTASI AUTENTIKASI LOGIN (SPRINT 1)

Sistem Point of Sale (POS) SmartKasir

Mata Kuliah:	Implementasi Perangkat Lunak (IMPAL)
Identifikasi Proyek:	SmartKasir - POS System (Sprint 1)
Program Studi:	S1 Informatika
Fakultas:	Fakultas Informatika, Telkom University Surabaya
Tahun Akademik:	2026

Disusun Oleh Kelompok Pengembang:

Nama Anggota	NIM	Peran Scrum
Stefanus Andri Hendrawan	103072400115	Scrum Master / Backend
Fatih Khairu Alfifajri	103072400105	Development Team / Auth Logic
Irham Maulana .A.	103072400063	Development Team / UI & IMK
Alif Lutfan .A.	1030724001634	Development Team / Database
Jevico Royvaldo F.	103072400151	Development Team / Testing

Telkom University Surabaya — 2026

BAB 1: EVALUASI KELENGKAPAN & KENORMALAN CLASS DIAGRAM

1.1 Latar Belakang Evaluasi Desain Awal

Berdasarkan analisis terhadap dokumen **DPPL (Dokumen Perancangan Perangkat Lunak)** dan **SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak)** SmartKasir, Class Diagram awal yang dirancang pada fase konsepsi memiliki sejumlah celah arsitektural dan ketidaksinkronan struktural dengan skema basis data serta kebutuhan fungsional POS dunia nyata. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan desain perangkat lunak memenuhi kaidah **Object-Oriented Design (OOD)**, kenormalan basis data (1NF, 2NF, 3NF), serta prinsip **High Cohesion** dan **Loose Coupling**.

1.2 Temuan Kelemahan & Celah pada Class Diagram Awal (DPPL)

No	Aspek Evaluasi	Kelemahan Class Diagram Awal (DPPL)	Rekomendasi & Solusi Perbaikan
1	**Entitas Toko/Cabang (Store)**	Tabel stores dan kolom users.store_id ada di basis data (migrations.sql), namun entitas Store tidak dimodelkan di Class Diagram.	Menambahkan kelas entitas Store lengkap dengan relasi One-to-Many ke User (1 Store menaungi banyak User/Kasir).
2	**Audit Trail Inventaris (StockLog)**	Metode updateStock dan commitTransaction memotong/menambah stok, namun tidak ada pencatatan riwayat audit mutasi stok barang.	Mendefinisikan entitas StockLog untuk mencatat setiap mutasi stok (penjualan, restock, penyesuaian) demi integritas data inventaris.
3	**Hubungan Relasi & Kardinalitas**	Relasi antar-kelas belum didefinisikan secara presisi (asosiasi, agregasi, atau komposisi) serta kardinalitas belum tercantum eksplisit.	Menetapkan relasi **Komposisi** antara Order dan OrderDetail (1 ke 1..*), serta **Asosiasi** ke User dan Item.
4	**Session Management**	Metode login() di DPPL mengembalikan tipe UserSession, namun kelas tersebut tidak pernah didefinisikan atribut dan method-nya.	Membuat modul utilitas SessionManager yang mengelola sesi HTTP, keamanan cookie, role-checking, dan flash message.
5	**Pemisahan Layer (MVC / Layered)**	Service layer di DPPL mencampurkan logika bisnis dengan manipulasi database tanpa Model/Data Access Layer yang independen.	Menerapkan pemisahan tegas antara **Model** (enkapsulasi data & query), **Service** (kalkulasi & aturan bisnis), dan **Controller** (HTTP handling).
6	**Access Modifier & Type Hinting**	Atribut tidak memiliki access modifier (visibilitas) eksplisit dan return type method belum lengkap berstandar UML.	Menerapkan prinsip enkapsulasi ketat (seluruh atribut private dengan public getter/setter) dan type hinting PHP 8.x lengkap.

1.3 Analisis Kenormalan Data (Relational Normalization 1NF, 2NF, 3NF)

Struktur data pada sistem SmartKasir telah dinormalisasi hingga bentuk **Third Normal Form (3NF)**:
• **1NF (First Normal Form):** Tidak ada atribut multi-nilai atau grup berulang. Seluruh nilai kolom bersifat atomik (misal: baris item pesanan dipisahkan ke tabel order_details).
• **2NF (Second Normal Form):** Seluruh entitas berada dalam 1NF dan setiap atribut non-kunci bergantung penuh pada Primary Key. Pada tabel order_details, subtotal bergantung pada kombinasi PK composite/surrogate.
• **3NF (Third Normal Form):** Tidak ada ketergantungan transitif. Data toko tidak disimpan di tabel users, melainkan dipisahkan ke entitas stores dan dihubungkan via Foreign Key store_id.

BAB 2: SPESIFIKASI ATRIBUT & METHOD SETIAP KELAS

Sesuai instruksi tugas, berikut adalah rincian lengkap atribut beserta **tipe data** dan **access modifier** (private [-], protected [#], public [+]), serta daftar method beserta parameter dan return type-nya.

2.1 Layer Model / Entitas

Kelas: User (Entitas Pengguna & Hak Akses)	Tipe / Modifier	Keterangan
Atribut:		
- userId	int	Primary Key (Auto Increment)
- storeId	string	Foreign Key ke Store
- username	string	Username login unik
- passwordHash	string	Hash sandi BCrypt (NFR-SEC-01)
- fullName	string	Nama lengkap pengguna
- role	string	ENUM: 'ADMIN' | 'CASHIER'
- isActive	bool	Status aktif akun
- createdAt	?string	Waktu pembuatan akun
Method:		
+ __construct(...) : void	public	Inisialisasi objek User
+ getUserId() : int	public	Getter ID pengguna
+ getRole() : string	public	Getter hak akses (ADMIN/CASHIER)
+ verifyPassword(string $pwd) : bool	public	Verifikasi hash BCrypt
+ getStore() : ?Store	public	Asosiasi ke objek toko/cabang
+ static findByUsername(string $u) : ?User	public static	Pencarian kredensial di basis data

Kelas: Item (Master Produk)	Tipe Data / Modifier	Keterangan
- itemCode	string [private]	Primary Key kode produk (BRGxxx)
- itemName	string [private]	Nama lengkap barang
- unit	string [private]	Satuan (Cup, Botol, Pcs, Porsi)
- unitPrice	float [private]	Harga jual satuan produk
- minStock / stockQty	int [private]	Batas minimum & stok fisik saat ini
+ isLowStock() : bool	public method	Cek status stok di bawah ambang batas
+ canDeduct(int $qty) : bool	public method	Validasi ketersediaan stok untuk penjualan
+ static findByCode(string $c) : ?Item	public static	Kueri pencarian cepat barang (SKPL-F03)
Kelas: Order & OrderDetail	**Komposisi (1 ke 1..*)**	**Header & Detail Transaksi**
Order: - orderId	string [private]	Format ID unik: TRX-YYYYMMDD-XXXX
Order: - totalAmount, paid, change	float [private]	Nilai total, uang diterima, kembalian
Order: - items : OrderDetail[]	array [private]	Daftar komposisi item belanjaan
OrderDetail: - itemCode, qty, subtotal	string, int, float	Rincian barang, kuantitas, dan subtotal
+ Order::addItem(OrderDetail $it) : void	public method	Menambahkan baris transaksi
+ Order::commitTransaction() : bool	public method	Eksekusi ACID simpan transaksi & potong stok

2.2 Layer Service & Business Logic

Nama Kelas Service	Daftar Method & Signature Lengkap	Tanggung Jawab Logika Bisnis
AuthService (Sprint 1)	+ login(string $u, string $p) : array + logout() : void + hashPassword(string $p) : string	Validasi kredensial pengguna, verifikasi hash BCrypt, dan inisialisasi sesi login sesuai role (SKPL-F01, F02, NFR-SEC-01).
ProductService (Sprint 2 & 3)	+ getItem(string $code) : ?Item + updateStock(string $c, int $dq, string $type) : bool + saveProduct(Item $item) : bool + getAllProducts() : array	Katalog master data produk, pencarian kode barang maksimal 1 detik (NFR-PERF-01), dan pembaruan stok inventaris.
TransactionService (Sprint 2)	+ calculateSubtotal(float $p, int $q) : float + calculateGrandTotal(array $items) : float + validatePayment(float $gt, float $paid) : bool + calculateChange(float $gt, float $paid) : float + commitTransaction(Order $order) : bool	Kalkulasi matematika POS real-time, validasi nominal bayar cukup, serta eksekusi transaksi basis data ACID berantai.
PdfReceiptService (Sprint 2)	+ generateReceiptPdf(string $orderId) : ?string + formatReceiptData(Order $order) : array	Mengisi template digital struk kasir dengan identitas toko, kasir, item, dan nominal transaksi menjadi berkas PDF.

BAB 3: ARSITEKTUR KODE OOP & IMPLEMENTASI SKELETON CODE

3.1 Struktur Direktori Bersih (Clean MVC Architecture)

Sesuai ketentuan tugas dan repositori, struktur folder telah ditata dengan pola MVC berlapis yang modular:
• public/index.php: Front Controller & Router utama.
• Src/config/Database.php: Singleton PDO Connection (MySQL & SQLite Dual Support).
• Src/models/: Kelas entitas User, Store, Item, Order, OrderDetail, StockLog.
• Src/services/: Kelas logika bisnis AuthService, ProductService, TransactionService, PdfReceiptService.
• Src/controllers/: Controller HTTP AuthController, DashboardController, POSController, ItemController.
• Src/utils/SessionManager.php: Pengelolaan sesi aman dan alert flash message.
• Src/views/: Template antarmuka IMK (auth/login.php, dashboard/index.php, layouts/).

3.2 Cuplikan Skeleton Code Implementasi OOP

```
// Contoh Penerapan Enkapsulasi & Type Hinting pada Kelas Model User: namespace SmartKasir\Models;
class User { private int $userId; private string $storeId; private string $username; private string
$passwordHash; private string $fullName; private string $role; // 'ADMIN' | 'CASHIER' private bool
$isActive; public function __construct(int $userId = 0, string $storeId = '', string $username = '',
string $passwordHash = '', string $fullName = '', string $role = 'CASHIER', bool $isActive = true) {
$this->userId = $userId; $this->storeId = $storeId; $this->username = $username; $this->passwordHash
= $passwordHash; $this->fullName = $fullName; $this->role = strtoupper($role); $this->isActive =
$isActive; } public function verifyPassword(string $rawPassword): bool { return
password_verify($rawPassword, $this->passwordHash); } public function getStore(): ?Store { return
Store::findById($this->storeId); } public function getRole(): string { return $this->role; } }
```

BAB 4: IMPLEMENTASI & PENGUJIAN FITUR LOGIN (IMK - CODE - DATABASE)

4.1 Desain Antarmuka Pengguna (Interaksi Manusia dan Komputer - IMK)

Antarmuka login dirancang dengan prinsip estetika modern dan kaidah IMK:
• **Hierarki Visual Jelas:** Kartu login terpusat dengan efek glassmorphism, latar belakang gradien dinamis indigo-cyan, dan logo kasir yang tegas.
• **Feedback Responsif:** Menampilkan komponen alert berwarna merah (danger) saat kredensial salah, dan biru (info) saat logout.
• **Kemudahan Pengguna (Affordance):** Fitur toggle show/hide kata sandi dengan ikon interaktif, serta tombol cepat pemilih akun demo (Admin & Kasir).

4.2 Alur Keamanan Pemrograman (Code)

Alur autentikasi pada AuthController dan AuthService memenuhi standar keamanan perbankan/ritel:
1. Menerima input username dan password melalui metode HTTP POST.
2. Melakukan kueri terenkapsulasi ke model User::findByUsername() dengan PDO Prepared Statement (mencegah SQL Injection).
3. Memverifikasi kata sandi menggunakan algoritma **BCrypt** (NFR-SEC-01).
4. Mencegah serangan Session Fixation dengan menjalankan session_regenerate_id(true) saat login sukses.
5. Mengamankan cookie sesi dengan flag HttpOnly dan use_only_cookies.

4.3 Integrasi Basis Data (Database)

Sistem mendukung arsitektur multi-driver yang fleksibel: terhubung langsung ke server **MySQL** lokal (Laragon), serta memiliki mekanisme auto-fallback ke basis data portabel **SQLite** jika server MySQL belum aktif. Seluruh akun pengembang telah terdaftar dengan hash kata sandi BCrypt valid pada tabel users.

4.4 Hasil Pengujian Fungsionalitas Login & Logout (Test Results)

Skenario Uji	Data Uji (Kredensial)	Hasil yang Diharapkan	Status
Login Password Salah	User: stefanus_admin Pass: wrong123	Sistem menolak, tetap di /login, dan menampilkan alert merah 'Username atau kata sandi tidak valid'.	**BERHASIL (PASS)**
Login Admin Valid	User: stefanus_admin Pass: admin123	Sistem berhasil memvalidasi, mengarahkan ke /dashboard, menampilkan nama 'Stefanus Andri H.' dan badge 'ADMIN'.	**BERHASIL (PASS)**
Login Kasir Valid	User: fatih_kasir Pass: kasir123	Sistem berhasil masuk ke dashboard dengan hak akses 'CASHIER' dan memuat cabang toko terkait.	**BERHASIL (PASS)**
Proteksi Akses Dashboard	Akses langsung URL /dashboard tanpa login	Middleware memeriksa sesi kosong dan langsung me-redirect pengguna kembali ke halaman /login.	**BERHASIL (PASS)**
Fitur Logout Sesi	Klik tombol 'Keluar' pada navbar dashboard	Sesi pengguna dihancurkan, dialihkan ke /login dengan pesan notifikasi 'Anda berhasil keluar dari sistem'.	**BERHASIL (PASS)**

BAB 5: KESIMPULAN & RENCANA SPRINT SELANJUTNYA

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi pada **Sprint 1 (Minggu VII)**:
1. **Class Diagram SmartKasir** telah berhasil dievaluasi dan disempurnakan dengan menambahkan entitas Store, StockLog, pemisahan layer MVC yang tegas, serta kardinalitas relasi UML yang normal.
2. Seluruh kelas telah dilengkapi dengan spesifikasi atribut (tipe data, private access modifier) dan method (public access modifier, parameter, return type).
3. **Skeleton code** untuk seluruh modul sistem telah dibangun dengan rapi dan terstruktur dalam folder Src/.
4. **Fitur Autentikasi Pengguna (Login - IMK - Code - Database)** telah berjalan 100% sempurna dengan pengujian terotomatisasi.
5. Tim pengembang siap melanjutkan ke **Sprint 2 (Minggu X)** dengan fokus utama implementasi modul **Transaksi Penjualan POS & Pencetakan Struk PDF (UC-02)**.